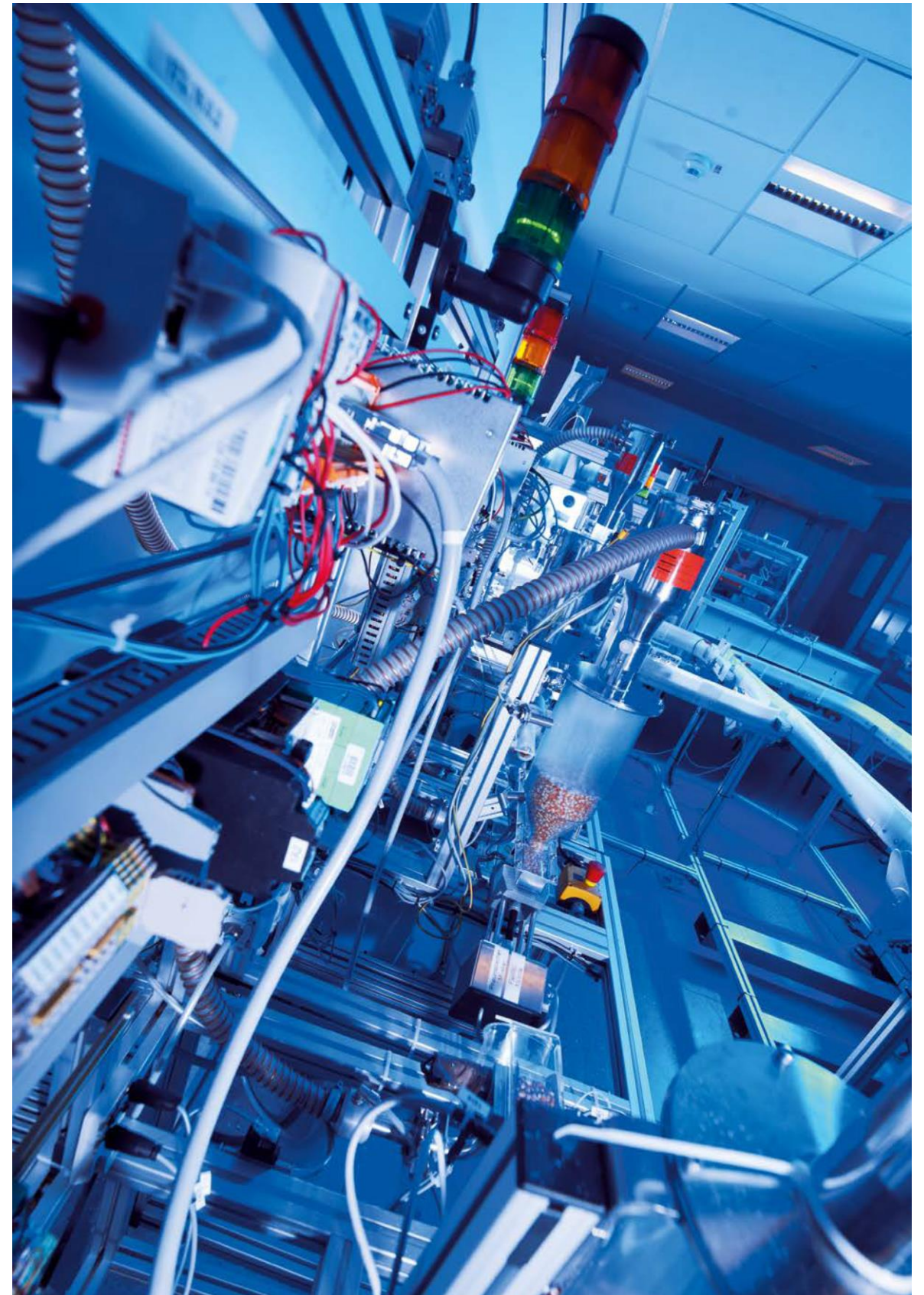


Echtzeit-Datenverarbeitung

Herzlich Willkommen

Prof. Dr. Henning Trsek

Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Fachbereich Elektrotechnik und Technische Informatik
inIT - Institut für industrielle Informationstechnik
henning.trsek@th-owl.de

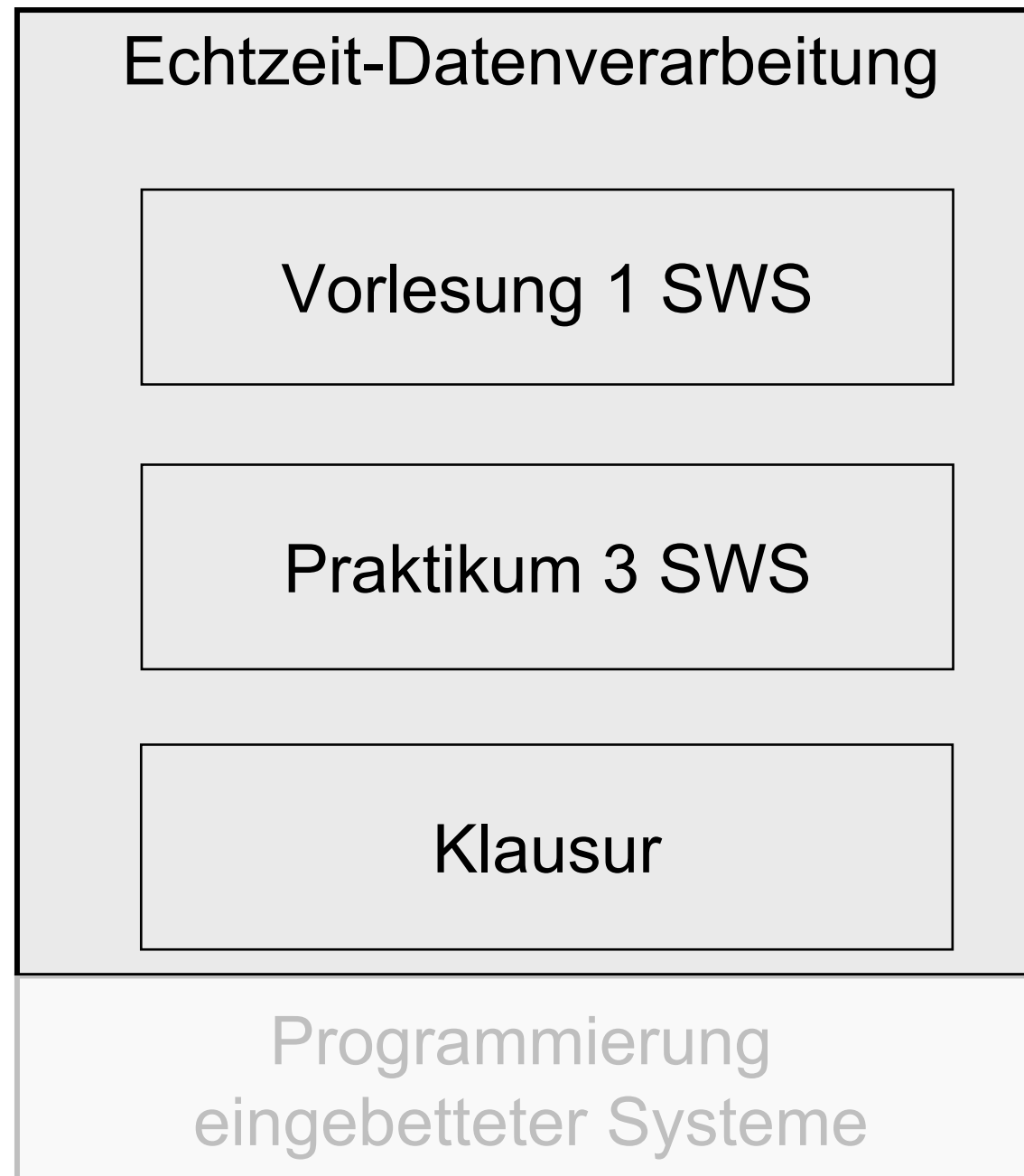


Lernziele

Sie kennen ...

- ▶ ... Echtzeitanforderungen von maschinennahen Systemen und wesentliche Konzepte für deren Einhaltung in der Programmierung
- ▶ ... die grundlegende Verwendung von Echtzeitbetriebssystemen und deren Einsatz im Kontext der Automation
- ▶ ... die Programmierung echtzeitfähiger, maschinennaher Systeme und können Programme für diese Systeme entwickeln

Aufbau der Lehrveranstaltung



Rechnerorganisation und
Betriebssysteme

Verteilte Systeme

Überblick Inhalte

Vorlesung

- ▶ Einführung und Grundlagen
- ▶ Programmierung von uCs mit Echtzeitanforderungen, z.B. in der Automation (Echtzeit-Betriebssystem FreeRTOS, Programmiersprache C)
- ▶ Programmieren von SPS-Systemen (nach IEC 61131)
- ▶ Automatisierungstechnik und Projektierung

Praktikum

- ▶ Multitasking-C-Programmierung für FreeRTOS
- ▶ SPS-Programmierung

Lernmaterial und Kommunikation

- ▶ Alle Inhalte werden über ILIAS zur Verfügung gestellt (<https://www.th-owl.de/ecampus>)
- ▶ Kommunikation und Diskussion über das EZ Forum
- ▶ Login mit dem bestehenden TH OWL Account
- ▶ Registrierung für den Kurs Programmierung eingebetteter Systeme
 - FB 5 - Elektrotechnik und Technische Informatik -> Lehrbereich Trsek, Henning -> Echtzeitdatenverarbeitung
- ▶ Passwort: EZ_2026

Kontakt



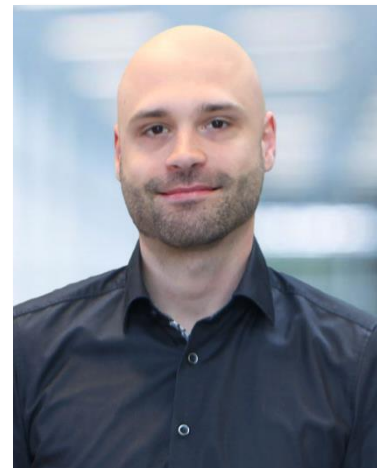
Prof. Dr. Henning Trsek (Vorlesung, Praktikum)

- ▶ inIT - Institut für industrielle Informationstechnik
AG Vernetzte Automatisierungssysteme
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
Raum: CIIT 1-EG-3.12
05261 / 702-5744
henning.trsek@th-owl.de



Philip Sehr (Praktikum)

- ▶ Wiss. Mitarbeiter
inIT - Institut für industrielle
Informationstechnik
philip.sehr@th-owl.de



Andre Mankowski (Praktikum)

- ▶ Wiss. Mitarbeiterin
inIT - Institut für industrielle
Informationstechnik
andre.mankowski@th-owl.de

Termine (Vorlesung)

Vorlesung

- ▶ Bereitstellung der Folien in ILIAS am Vorabend
- ▶ Teilweise ergänzende Literaturempfehlungen in ILIAS
- ▶ Mittwoch, 10:35 - 11:20 Uhr
- ▶ Raum 1.375

Termine (Praktikum)

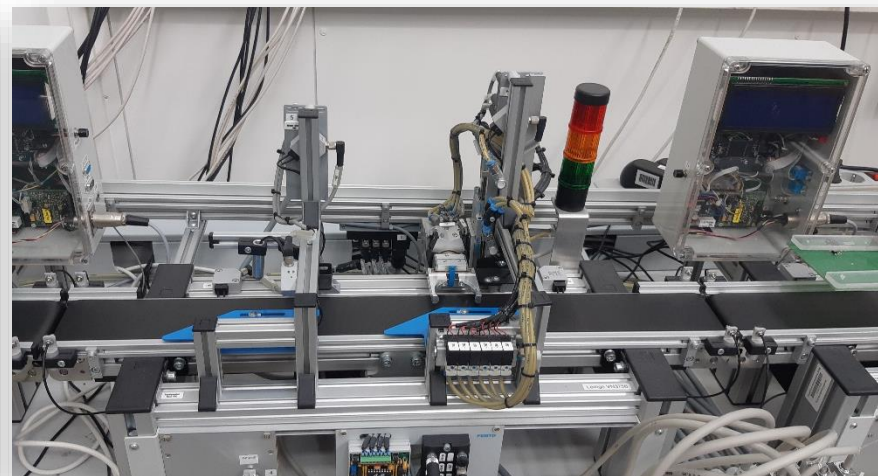
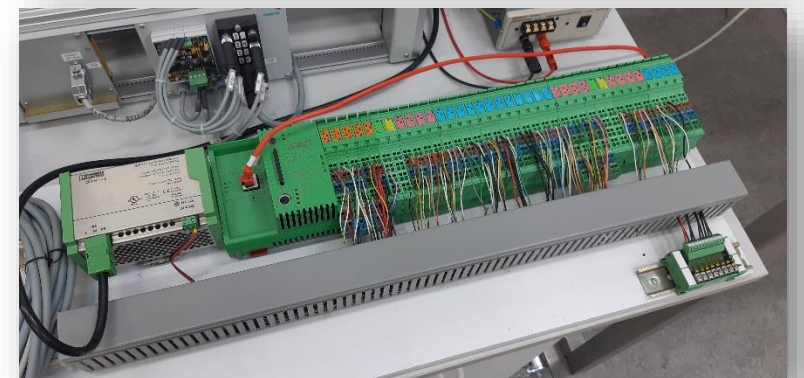
Praktikum

- ▶ Raum 14.309
- ▶ Bereitstellung der Aufgaben in ILIAS und auf den PCs im Praktikumsraum
- ▶ Termine TI und ET
 - Montags -> 10:35 - 13:05 Uhr, 14:00 - 16:30 Uhr,
Beginn: 27.04.2025
 - Mittwochs -> 08:00 - 10:30 Uhr, **Beginn: 29.04.2025**
 - Freitags -> 08:50 - 11:20 Uhr, **Beginn: 24.04.2025**
- ▶ Buchung über ILIAS
 - heute ab 11:30 Uhr möglich

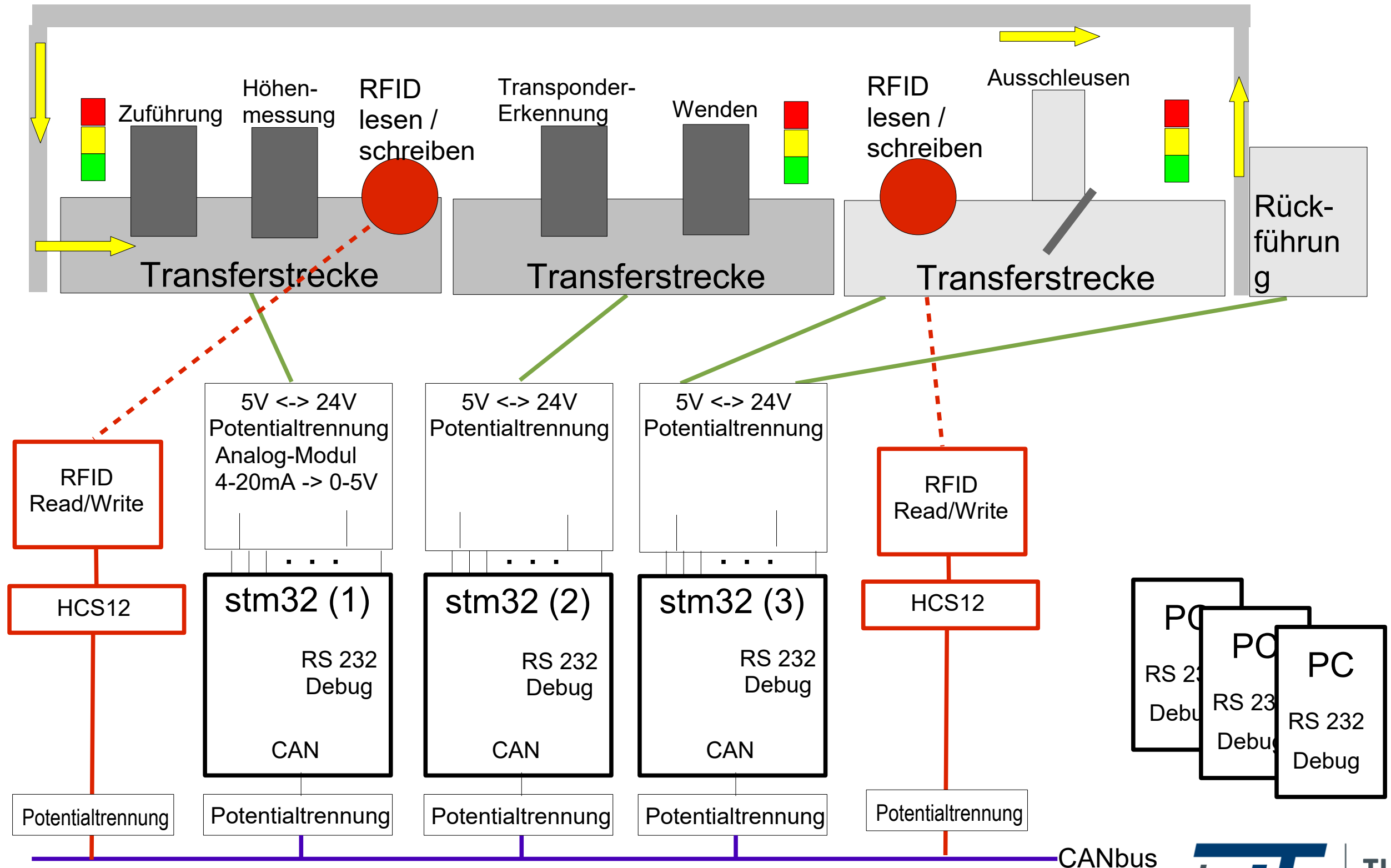
Aufbau Praktikumsraum (1)



Aufbau Praktikumsraum (2)



Aufbau Produktionsmodell



Semesterplanung Praktikum

	April				Mai				Juni				Juli	
Kalenderwoche:	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Einführung und Aufg. EZ_C1														
Aufg. EZ_C2														
Aufg. EZ_C3														
Aufg. EZ_C4														
Aufg. EZ_C5														
Aufg. EZ_C6, Aufg. EZ_C7 (optional)														
Aufg. EZ_IEC61131_1, Aufg. EZ_IEC61131_2, Aufg. EZ_IEC61131_3														
Aufg. EZ_IEC61131_4, Aufg. EZ_IEC61131_5, Aufg. EZ_IEC61131_6/7														
Aufg. EZ_IEC61131_8														
Aufg. EZ_IEC61131_9														

Ablauf Terminbuchung (1)

Buchungspools



EZ Praktikum

Buchungspool für die Praktikumstermine in "Echtzeit-Datenverarbeitung (EZ)"

Verfügbarkeit: Morgen, 13:30 - 30. Apr 2025, 23:55

Buchungsobjekte

(1 - 4 von 4)

Titel	Beschreibung	Verfügbar	Aktionen
Praktikum Gr. 1 (ET) Mo., 10:35 Uhr - 13:05 Uhr	Praktikumstermin für Studierende des Studiengangs Elektrotechnik. Dieser Termin für max. 20 Studierenden, d.h. 10 Gruppen aus je 2 Studierenden belegt werden.	20/20	Aktionen ▾ Buchen Reservierungen Teilnehmer zuweisen Bearbeiten Löschen
Praktikum Gr. 2 (TI) Mo., 14:00 Uhr - 16:30 Uhr	Praktikumstermin für Studierende des Studiengangs Technische Informatik. Dieser Termin kann mit max. 20 Studierenden, d.h. 10 Gruppen aus je 2 Studierenden belegt werden.	20/20	Aktionen ▾
Praktikum Gr. 3 (ET/TI) Mi., 08:00 Uhr - 10:30 Uhr	Praktikumstermin für Studierende der Studiengänge Elektrotechnik und Technische Informatik. Dieser Termin findet mittwochs von 08:00 Uhr - 10:30 Uhr statt. Der Termin kann mit max. 20 Studierenden, d.h. 10 Gruppen aus je 2 Studierenden belegt werden.	20/20	Aktionen ▾
Praktikum Gr. 4 (ET/TI) Fr., 08:50 Uhr - 11:20 Uhr	Praktikumstermin für Studierende der Studiengänge Elektrotechnik und Technische Informatik. Dieser Termin findet freitags von 08:50 - 11:20 Uhr statt. Der Termin kann mit max. 20 Studierenden, d.h. 10 Gruppen aus je 2 Studierenden belegt werden.	20/20	Aktionen ▾

Ablauf Terminbuchung (2)

	Bestätigen	Abbrechen
Titel		
Praktikum Gr. 1 (ET) Mo., 10:35 Uhr - 13:05 Uhr		
	Bestätigen	Abbrechen



EZ Praktikum

Buchungspool für die Praktikumstermine in "Echtzeit-Datenverarbeitung (EZ)"

Aktionen ▾

Buchungsobjekte

Reservierungen

Info

Einstellungen

Teilnehmer

Rechte

Die Buchung wurde erfolgreich durchgeführt.

Informationen nach einer Buchung

Herzlich Willkommen im EZ Praktikum in Raum 14.309, Sie haben den Termin für ET am Montag von 10:35 Uhr - 13:05 Uhr gebucht. Das erste Praktikum findet am 14.04.2025 statt. Die Praktikumsaufgaben werden Ihnen rechtzeitig über den ILIAS Kurs zur Verfügung gestellt.

OK

Literatur

Goll, Joachim et al.: **C als erste Programmiersprache**. Springer/Vieweg 2014.

Schmitt, Karl: **SPS-Programmierung mit ST**. Vogel 2011.

John, Karl-H. / Tiegelkamp, Michael: **SPS-Programmierung mit IEC 61131**, Springer 2009.

Wörn, Heinz / Brinkschulte, Uwe: **Echtzeitsysteme**. Springer 2009.

Kienzle, Eberhard / Friedrich, Jörg: **Programmierung von Echtzeitsystemen**. Hanser 2008.

Benra, Juliane / Halang, Wolfgang: **Software-Entwicklung für Echtzeitsysteme**. Springer 2009.

Gibt es noch Fragen

